

TSSL: Recuperatorio Primer Parcial (Comisión 2)

Nombre:.....

Nota:.....

Carrera:.....

Fecha: 23/11/23

Matrícula:.....

A

1. Sea la señal periódica

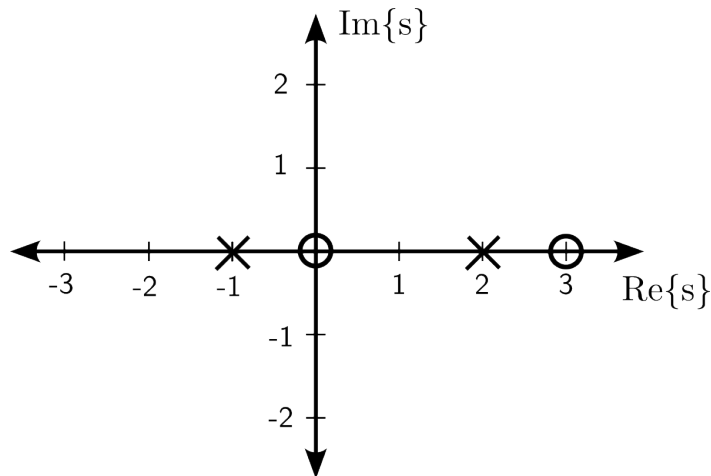
$$\tilde{x}(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{4}\right) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t + 3k)$$

que alimenta la entrada de dos sistemas LIT conectados en cascada como se muestra en la figura:



donde $h_1(t) = e^{-2(t-1)}u(t-2)$ y $h_2(t) = e^{-t}u(t+2)$. Se pide:

- Determinar el período T_0 y la serie de Fourier de la señal $\tilde{x}(t)$
 - Determinar la respuesta en frecuencia del sistema total $H(j\omega)$ con dos métodos: utilizando convolución y TF y sólo Transformada de Fourier.
 - Determinar los coeficientes de la Serie de Fourier de la señal de salida $\tilde{y}(t)$.
2. Sea $H(s)$ la Transformada de Laplace (TL) de la respuesta al impulso de un sistema LIT estable, $h(t)$, con los siguientes polos:



Se pide:

- A partir de $H(s)$, encontrar la ecuación diferencial que relaciona la entrada $x(t)$ y la salida $y(t)$.
- Determinar la respuesta al impulso $h(t)$ y decir si es causal o no.

3. Seleccione la respuesta correcta y **justifique**:

La Transformada de Fourier (TF) de la señal $x(t) = u(-t+5) - u(-t+1)$

- tiene fase -4ω .
- tiene fase 3ω .
- tiene fase -3ω .